4. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele: ☐

A) Táblázatos feladat

A táblázat üresen hagyott celláiba olvashatóan írja be a helyes válaszokat!

ATOMOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

	A-atom	*B*-atom	*C*-atom
Az atom rendszáma	**1.**	19	**2.**
Vegyértékelektronok jelölése	$3s^2\ 3p^4$	**3.**	**4.**
Egy, az adott atommal (*A*-, *B*-, *C*-) azonos csoportba tartozó, nagyobb sugarú atom vegyjelének megadása	**5.**	**6.**	Cl
Az alapállapotú atomban a párosítatlan elektronok száma	**7.**	**8.**	**9.**
Melyik periódusba sorolható?	**10.**	**11.**	2.
Milyen elsőrendű kémiai kötés jöhet létre *A*- és *C*-atomok között?	**12.**		
Milyen elsőrendű kémiai kötés jöhet létre *B*- és *C*-atomok között?	**13.**		
Írja fel az *A*- és *B*-atom természetes ionjának képződési egyenletét!	**14.** **15.**		

B) Számítási feladat

A bór a periódusos rendszer ötödik eleme, melynek többféle allotróp módosulatát ismerjük. Vízben és nem oxidáló savakban oldhatatlan, sőt a forró, koncentrált nátrium–hidroxid–oldat sem támadja meg.
(A_r(B)=10,8)

a) Számítsa ki az α-romboéderes módosulat sűrűségét, ha 27,0 g tömegű mintája a vizsgálat során 11,0 cm^3 vizet szorított ki!

b) Számítsa ki, hány protont tartalmaz a vizsgált minta!

c) Számítsa ki, hány elektront tartalmaz a vizsgált minta! Ezek közül mennyi a vegyértékelektron?

Az elemi bórt oxidjából (B_2O_3) állítják elő, redukálószerként magnéziumot használnak. A reakció másik terméke magnézium-oxid. (A_r(Mg)=24,3)

d) Írja fel az előállítás reakcióegyenletét! Számítsa ki, elméletileg mekkora tömegű magnézium és mekkora tömegű dibór-trioxid szükséges 27,0 g tömegű bór előállításához!

15 pont	